NOIP 风格独立模拟赛

Day 1 · 竞赛时间 4.5 小时 · 4 道传统型题目

题目名称	环线补给	唯一下降	边界代价	区间低谷
目录 / 程序名	fuel	turn	cut	minsum
输入文件	fuel.in	turn.in	cut.in	minsum.in
输出文件	fuel.out	turn.out	cut.out	minsum.out
时间限制	1.0 秒	3.0 秒	4.0 秒	4.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数 / 分值	20 / 100	20 / 100	20 / 100	20 / 100

考生须知

请在选手目录下，分别建立 fuel、turn、cut、minsum 四个同名子目录，并将相应的 C++ 源程序保存为该目录下的 fuel.cpp、turn.cpp、cut.cpp、minsum.cpp。程序应按表中所列文件名进行文件输入和文件输出。

每题 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。题面中的附加限制仅保证对对应编号的测试点成立；不同组可能满足相同条件。所有输入均为合法数据。

每道题均有题面内的样例 1，以及选手目录对应子文件夹内的样例 2、样例 3（.in 输入文件与 .ans 正确输出文件）。样例不参与评测。

本套试题由独立命题、生成和校验程序制成，模拟 NOIP 的形式；并非 CCF 官方试题。

环线补给（fuel）

输入：fuel.in 输出：fuel.out 时间：1.0 秒 内存：512 MiB

题目描述

有 n 个按顺时针方向排列的补给站，编号 1 至
n。你可以任选一个站作为起点，沿环顺时针走一圈，经过每个站恰好一次，最后回到起点。

抵达站 i 后会先得到 a[i] 单位燃料；接着从站 i 走到下一个站，需消耗 b[i]
单位燃料。旅行途中燃料不能为负，可以保留未用完的燃料，油箱没有容量限制。

设从站 s 出发时，为完成整圈所需的最少初始燃料为 f(s)。求所有 n 个起点中最小的
f(s)，以及取得这一最小值的起点数。

输入格式

从文件 fuel.in 读入。第一行一个整数 n；第二行依次为 a[1],…,a[n]；第三行依次为 b[1],…,b[n]。

输出格式

向文件 fuel.out 输出一行两个整数：最少初始燃料、符合条件的起点数。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
5 3 0 4 1 2 2 2 1 3 4	2 2

【样例 2】见选手目录下的 fuel/fuel2.in 与 fuel/fuel2.ans。

【样例 3】见选手目录下的 fuel/fuel3.in 与 fuel/fuel3.ans。

样例 1 的最优起点为 1 和 3，所需初始燃料均为 2。

数据范围与测试点

1 ≤ n ≤ 200000，0 ≤ a[i],b[i] ≤ 10^9。答案不超过 2×10^14，注意使用 64 位整数。

测试点编号	附加限制	分值
1–2	n ≤ 20	10
3–6	n ≤ 3000	20
7–8	对所有 i，a[i] ≥ b[i]	10
9–13	a 的总和 ≥ b 的总和	25
14–20	无额外限制	35

每个测试点 5 分。各行分值为此行包含的测试点分值之和。

唯一下降（turn）

输入：turn.in 输出：turn.out 时间：3.0 秒 内存：512 MiB

题目描述

给定整数序列 a[1],...,a[n]。选出恰好 K 个下标 i_1<...<i_K，得到子序列 a[i_1],...,a[i_K]。选法按下标集合区分，即使得到相同数值序列，也算不同选法。

要求选出的子序列恰好有一对相邻元素下降：存在唯一的 j 满足 a[i_j]>a[i_(j+1)]；其下降幅度 a[i_j]-a[i_(j+1)] 必须落在 [L,R]。所有其他相邻位置必须严格上升；相邻相等的子序列不合法。

求合法选法数，对 998244353 取模。

输入格式

从文件 turn.in 读入。第一行四个整数 n、K、L、R；第二行依次为 a[1],...,a[n]。

输出格式

向文件 turn.out 输出一行一个整数，表示合法选法数模 998244353 的结果。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
6 3 2 4 2 6 3 7 5 8	8

【样例 2】见选手目录下的 turn/turn2.in 与 turn/turn2.ans。

【样例 3】见选手目录下的 turn/turn3.in 与 turn/turn3.ans。

例如下标 (1,2,3) 对应 2,6,3，仅有一次下降，幅度为 3，因此是一种合法选法。

数据范围与测试点

2 ≤ K ≤ min(n,60)，2 ≤ n ≤ 10000；1 ≤ L ≤ R ≤ 10^9；1 ≤ a[i] ≤ 10^9。

测试点编号	附加限制	分值
1–2	n ≤ 20，K ≤ 8	10
3–4	K=2	10
5–6	L=1，R=10^9	10
7–9	n ≤ 300，K ≤ 30	15
10–12	K ≤ 4	15
13–14	a[i] 两两不同，n ≤ 2000	10
15–17	n ≤ 4000	15
18–20	无额外限制	15

每个测试点 5 分。各行分值为此行包含的测试点分值之和。

边界代价（cut）

输入：cut.in 输出：cut.out 时间：4.0 秒 内存：512 MiB

题目描述

给定一棵有 n 个点的无向树，点 i 的收益为 w[i]。你要选出恰好 K 个点，要求这些点在原树中诱导出的子图连通。

一条原树的边若恰有一个端点被选中，就称为边界边。设选出的点集为 S，得分定义为选中点的收益之和，减去 λ 乘边界边条数。

求最大得分，并求取得最大得分的不同点集 S 的数量。点集数量对 10^9+7 取模；最大得分本身不取模，可能为负。

输入格式

从文件 cut.in 读入。第一行 n、K、λ；第二行依次为 w[1],…,w[n]；之后 n-1 行，每行两个整数 u、v 表示树边。

输出格式

向文件 cut.out 输出一行两个整数：最大得分、达到最大得分的点集数模 10^9+7。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
5 2 1 3 1 4 2 0 1 2 1 3 2 4 2 5	6 1

【样例 2】见选手目录下的 cut/cut2.in 与 cut/cut2.ans。

【样例 3】见选手目录下的 cut/cut3.in 与 cut/cut3.ans。

样例 1 选中点 {1,3}：收益为 3+4，恰有一条边界边，因此得分为 6。

数据范围与测试点

1 ≤ K ≤ min(n,120)，1 ≤ n ≤ 3500；0 ≤ λ ≤ 10^9；-10^9 ≤ w[i] ≤ 10^9。

测试点编号	附加限制	分值
1–2	n ≤ 18，K ≤ 8	10
3–4	K=1	10
5–6	λ=0，K=n ≤ 120	10
7–9	原树是一条链	15
10–12	n ≤ 500，K ≤ 30	15
13–15	K ≤ 20	15
16–20	无额外限制	25

每个测试点 5 分。各行分值为此行包含的测试点分值之和。

区间低谷（minsum）

输入：minsum.in 输出：minsum.out 时间：4.0 秒 内存：512 MiB

题目描述

给定一个长度为 n 的正整数序列 a。对于任意区间 [l,r]，考虑它内部所有非空连续子区间 [i,j]（$l \le i \le j \le r$），每个子区间的权值是 a[i],…,a[j] 中的最小值。

有 q 个相互独立的询问。对每次给出的 [l,r]，求其内部所有非空连续子区间的权值之和，对 998244353 取模。原序列在询问过程中不会变化。

输入格式

从文件 minsum.in 读入。第一行 n、q；第二行依次为 a[1],…,a[n]；接下来 q 行，每行两个整数 l、r。

输出格式

向文件 minsum.out 输出 q 行，第 i 行为对应询问的答案模 998244353。

样例

【样例 1 输入】	【样例 1 输出】
5 4 3 1 4 2 5 1 1 1 3 2 5 1 5	3 11 21 28

【样例 2】见选手目录下的 minsum/minsum2.in 与 minsum/minsum2.ans。

【样例 3】见选手目录下的 minsum/minsum3.in 与 minsum/minsum3.ans。

样例 1 的 [1,3] 含 6 个子区间，它们的最小值之和为 11。

数据范围与测试点

$1 \le n,q \le 200000$；$1 \le a[i] \le 10^9$；$1 \le l \le r \le n$。

测试点编号	附加限制	分值
1–2	$n,q \le 30$	10
3–4	$n,q \le 300$	10
5–6	所有 a[i] 相同	10
7–8	a[1]<a[2]<…<a[n]	10
9–10	$q \le 30$，$n \le 3000$	10
11–13	$n,q \le 5000$	15
14–16	$n,q \le 50000$	15
17–20	无额外限制	20

每个测试点 5 分。各行分值为此行包含的测试点分值之和。